Beyond 100Gネットワークと フレキシブルレート適用の展望

児玉賢彦 (takodama@cisco.com)
Consulting Systems Engineer
APJ SP Routing Architecture team

November 2014

Agenda

Beyond 100Gネットワークに向けて

フレキシブルレート適用の展望

まとめ

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Beyond 100Gネットワークに向けて

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

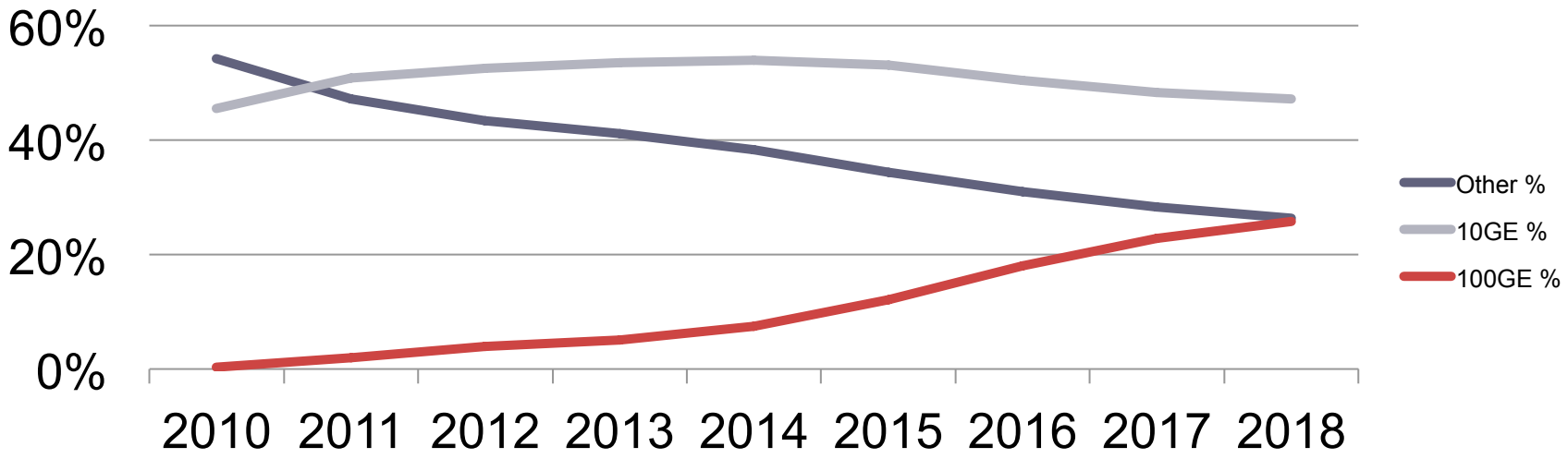
Beyond 100Gネットワーク

1. 400G IFの立ち上がり時期
2. 10G、40G、100G、400G、1Tのステップ
3. 伝送ネットワークとの新たな関係

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

1. 400G IFの立ち上がり時期
100G IFから学ぶと

Dell'Oro High End Routing Interface Forecasts



- ハイエンドルータにおいて2018年までに100G IFが26%を占める

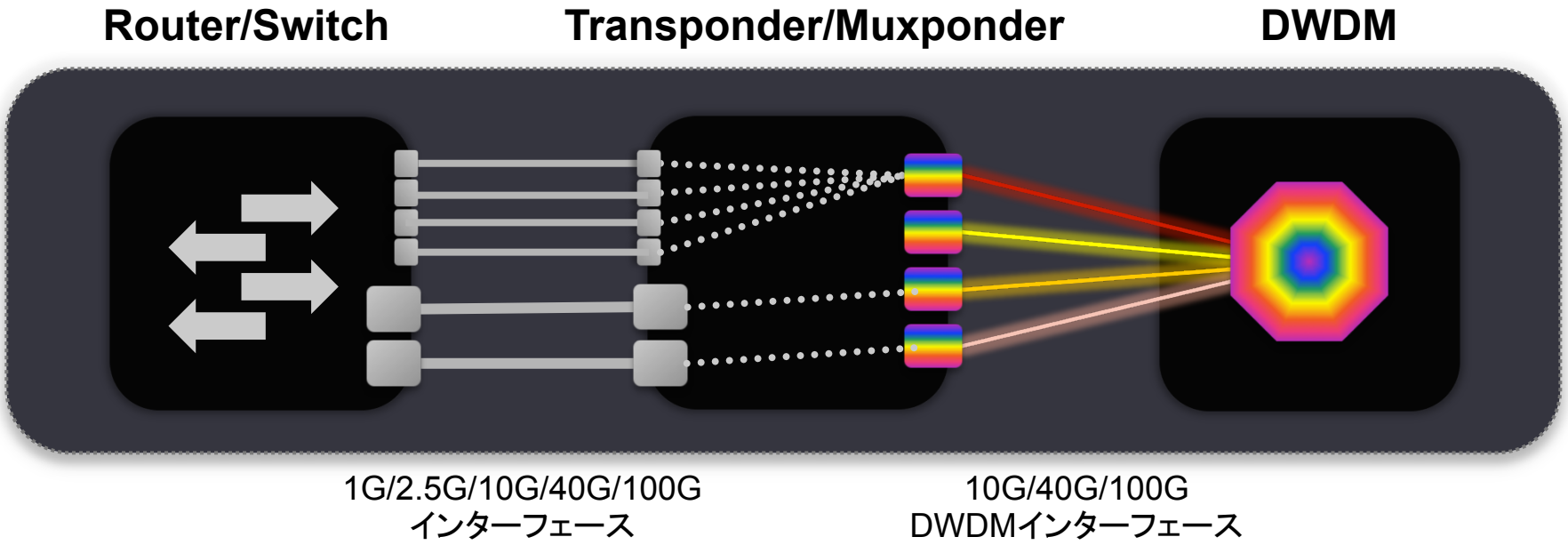
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

2. 10G、40G、100G、400G、1Tのステップ OTNから学ぶと

OTU	ODU	Marketing Rate	True Signal (OTU)	True Payload (OPU)
	0	1.25G	NA	1.238G/s
1	1	2.5G	2.666G/s	2.488G/s
2	2	10G	10.709G/s	9.953G/s
3	3	40G	43.018G/s	39.813G/s
4	4	100G	111.809G/s	104.794G/s

- ODU Flexは規定済み
- OTU-5の検討とともにOTUCnの検討も進んでいる。(Cはローマ数字で100(Centum))

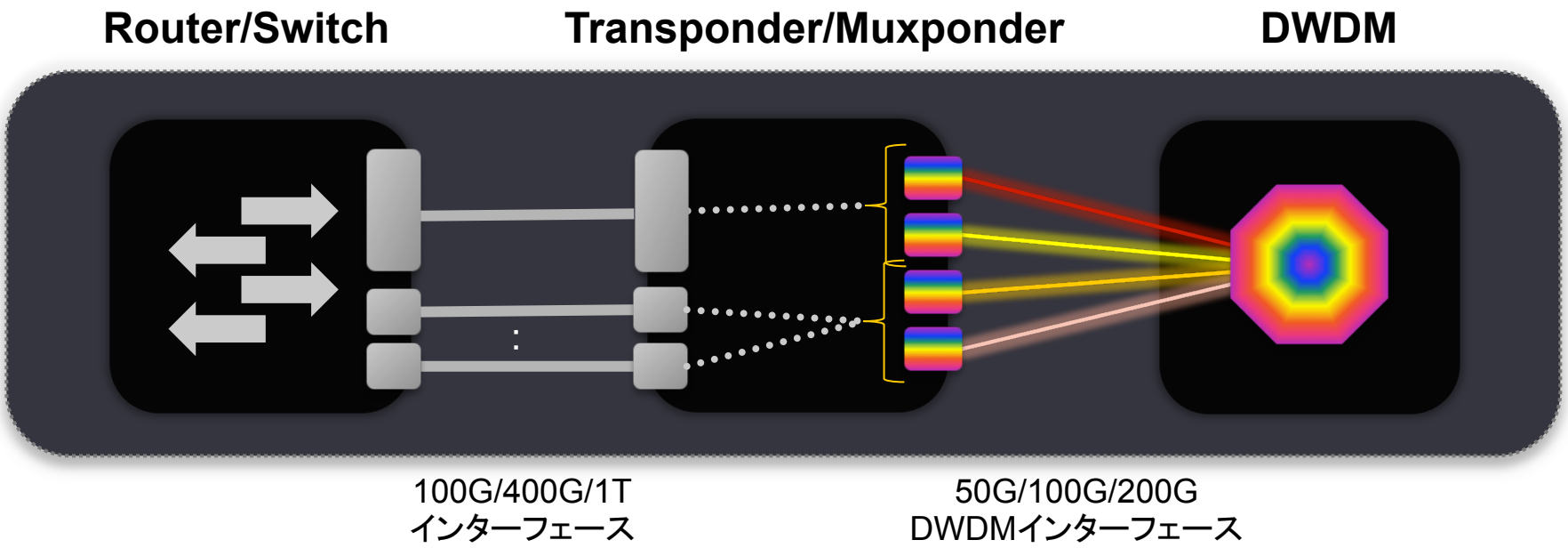
3. 伝送ネットワークとの新たな関係
これまでは



- PacketノードIF：伝送ノードIFが1：1(Transponder)あるいはN：1(Muxponder)の関係

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

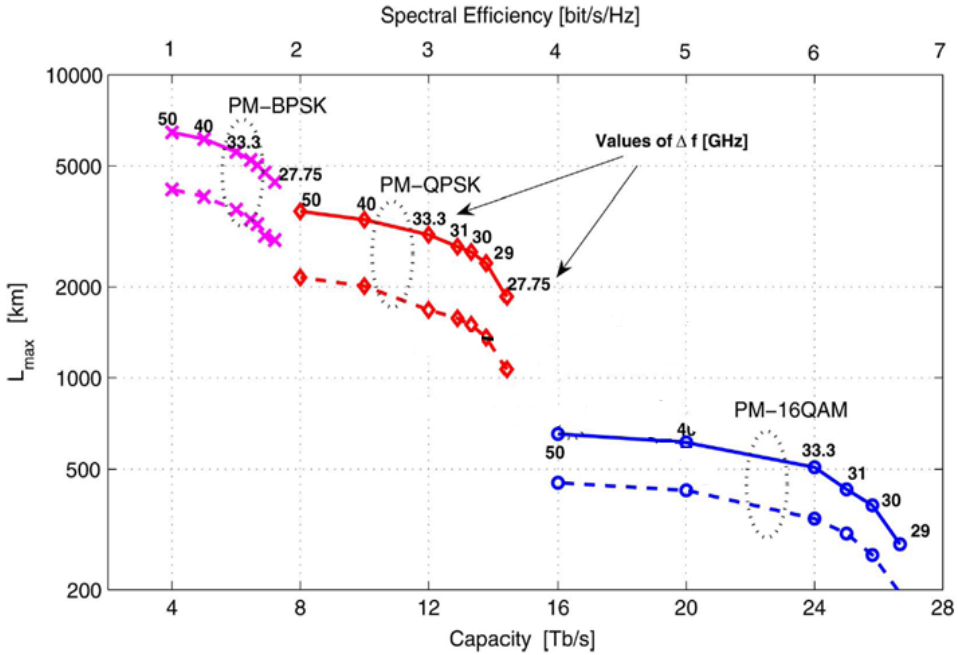
3. 伝送ネットワークとの新たな関係
Beyond100Gネットワークでは



- PacketノードIF：伝送ノードIFが1：N、M：Nの新たな関係が発生

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

3. 伝送ネットワークとの新たな関係
400G/1T伝送ネットワーク

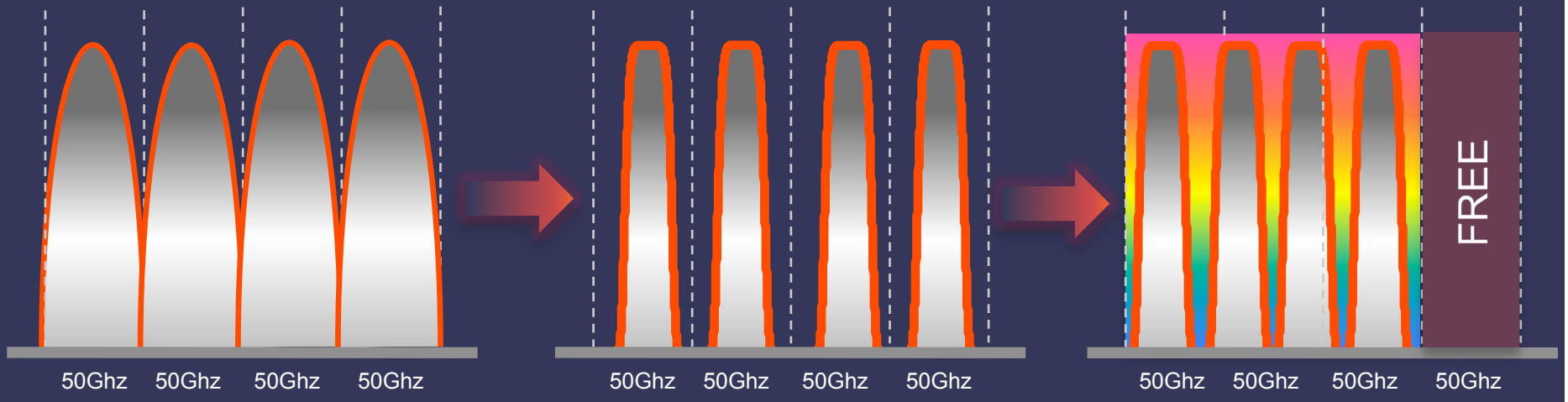


- 400G/1T伝送を行う変調方式は1通りではない (Flex Modulation)
- 現状、到達性と周波数利用効率はトレードオフの関係

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Flex SpectrumとSuperchannel

Nyquist Superchannel：複数のキャリアを1つのChannelとして伝送。周波数利用効率の向上。周波数ステップはG.694.1で定義済みの12.5GHzステップを利用。



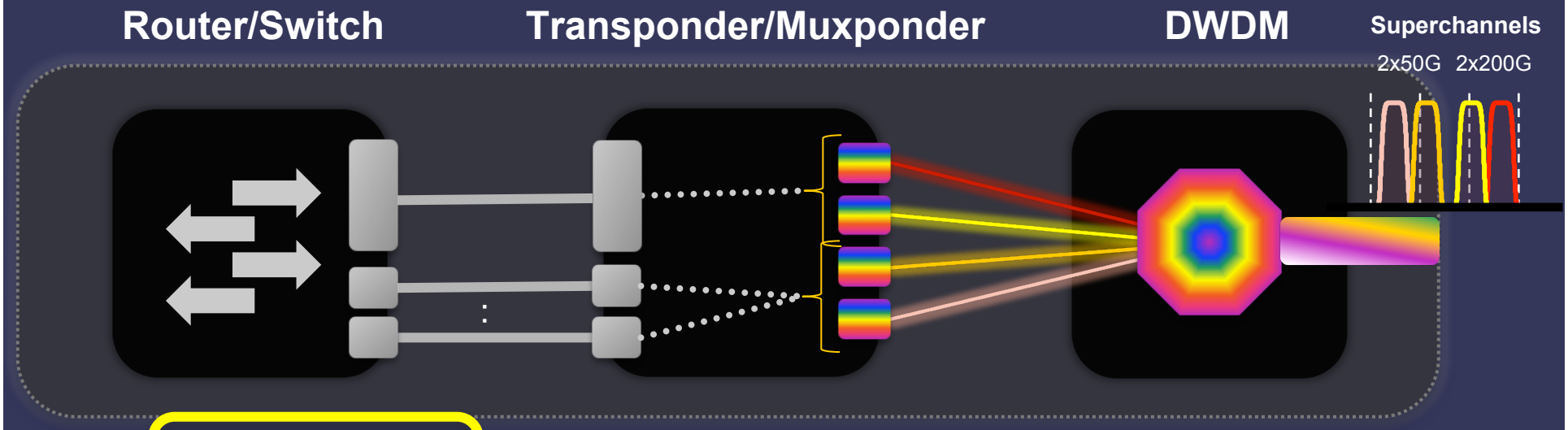
従来
100G PM-QPSK
既存ROADM

波長シェイピング
Nyquistフィルタリング
既存ROADM

Flex Spectrum
Nyquist superchannel
フレックスROADM

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

400G/1Tbps時代のネットワーク構成例



???

Flex Modulation 50G/
100G/200G
DWDM インターフェース

Flex Spectrum
フレキシブル nx12.5Ghz
チャネル

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

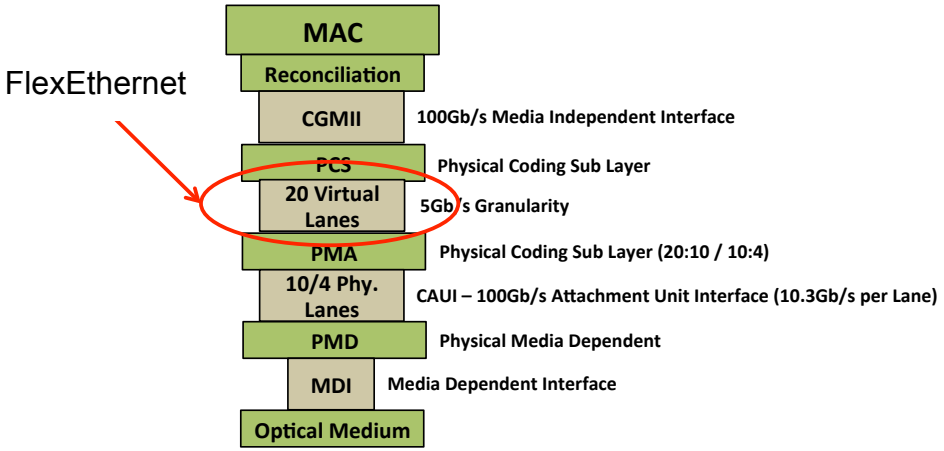
フレキシブルレート適用の展望

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

フレキシブルレート：FlexMAC/MACFlex/FlexEthernet

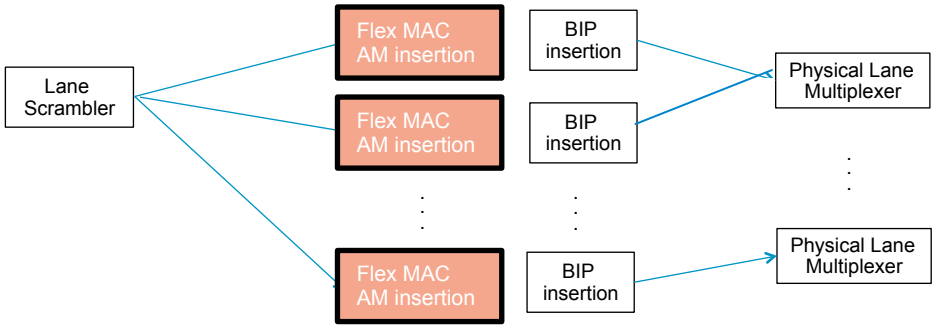
フレキシブルレート機能(以下、FlexEthernet)は以下を目的/目標としています：

- Router IFのデータレートを伝送レイヤのパフォーマンスに適応させる。複数波長上での伝送を実現させる。
- 標準化団体で現在規定されている(これから規定される予定の)階梯にないデータレートにLAGを利用することなく柔軟に適応させる。(25G/50Gの粒度)
- ヒットレスな再設定、データレートの再構築



FlexEthernet実装に向けた取り組み

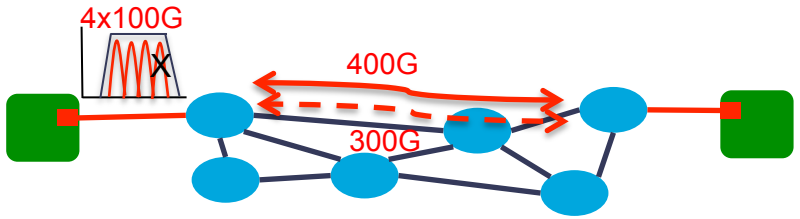
- NPUの高速化にあわせてサポート帯域を柔軟に変更できないかと考え提案
  - *NPU/DSPの高速化と広帯域IF開発のギャップ*
- CAUI/XLAUIのVLスキームを再利用
  - 複数の物理IF上でシングルパイプとしての転送を可能に
- CAUIのレーンアラインメントマーカーをFlexEthernet向けに再定義
- 別々のDWDM波長上でVL転送を実現するためのDeskew機能の改善



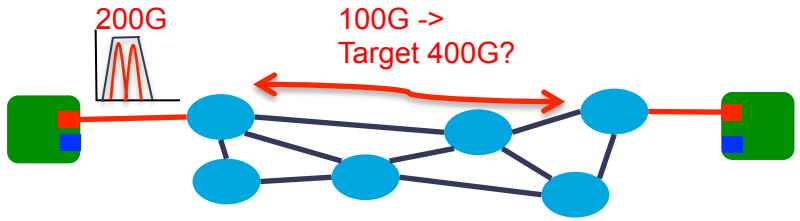
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

フレキシブルレート適用例

- **Loss of a sub carrier** –
  例：400G IFを4x100GのSuperchannelで伝送していたが、あるサブキャリアが障害発生した場合への適用



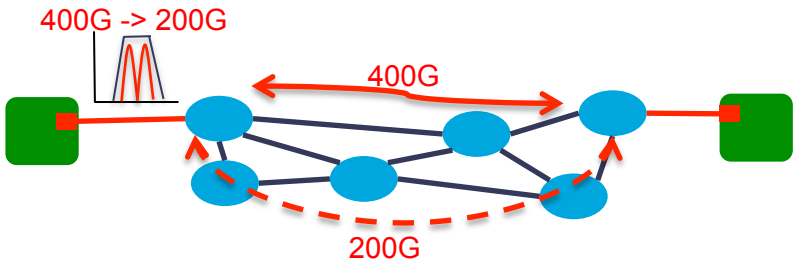
- **増速を検討する際のオプションとしてCost vs BW vs Performanceの最適化** –
  100Gを増速する際、400Gへではなく200Gの適用が可能に(LAG不要)



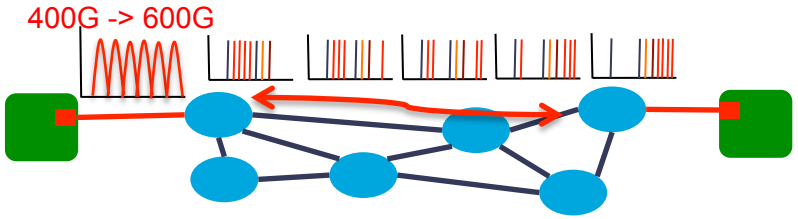
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

フレキシブルレート適用例

- **Restoration** –
  ファイバー障害が発生し、DWDMレイヤーでのRestorationが開始したが、Optical-Impairmentなどの理由により、障害前と同じ帯域を確保できない場合への適用

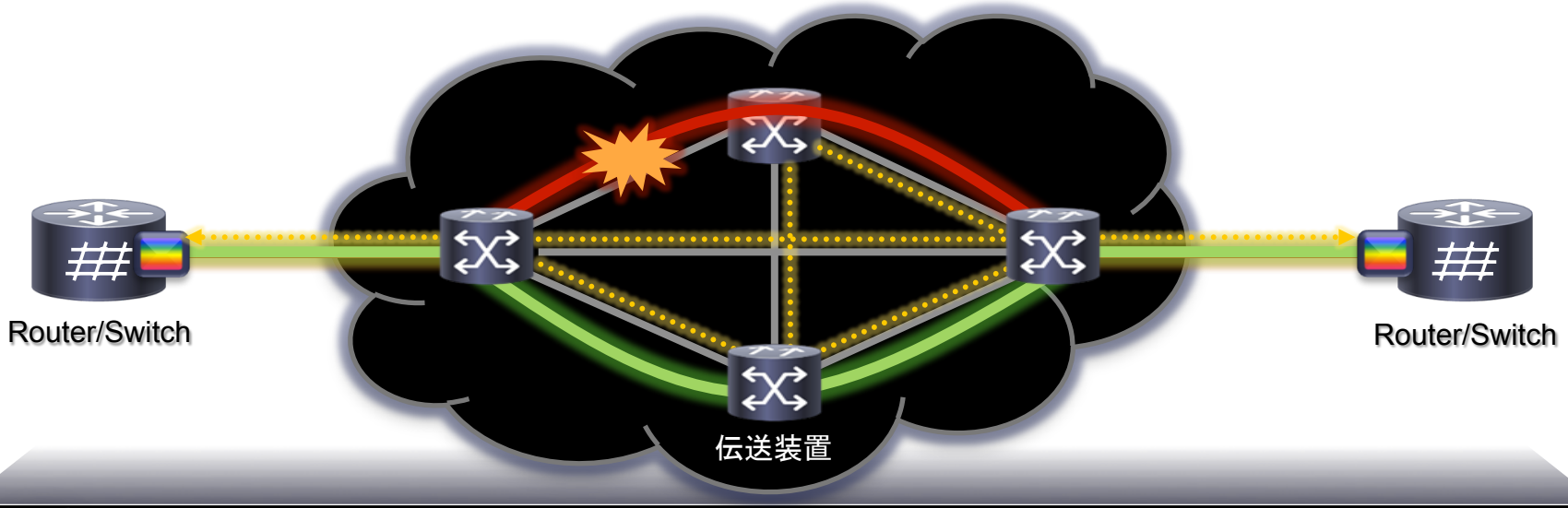


- **Spectrum Defragmentation** –
  単独キャリアおよびSuperchannelの周波数帯を効率的に寄せることで周波数帯域全体の利用効率を最適化



© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

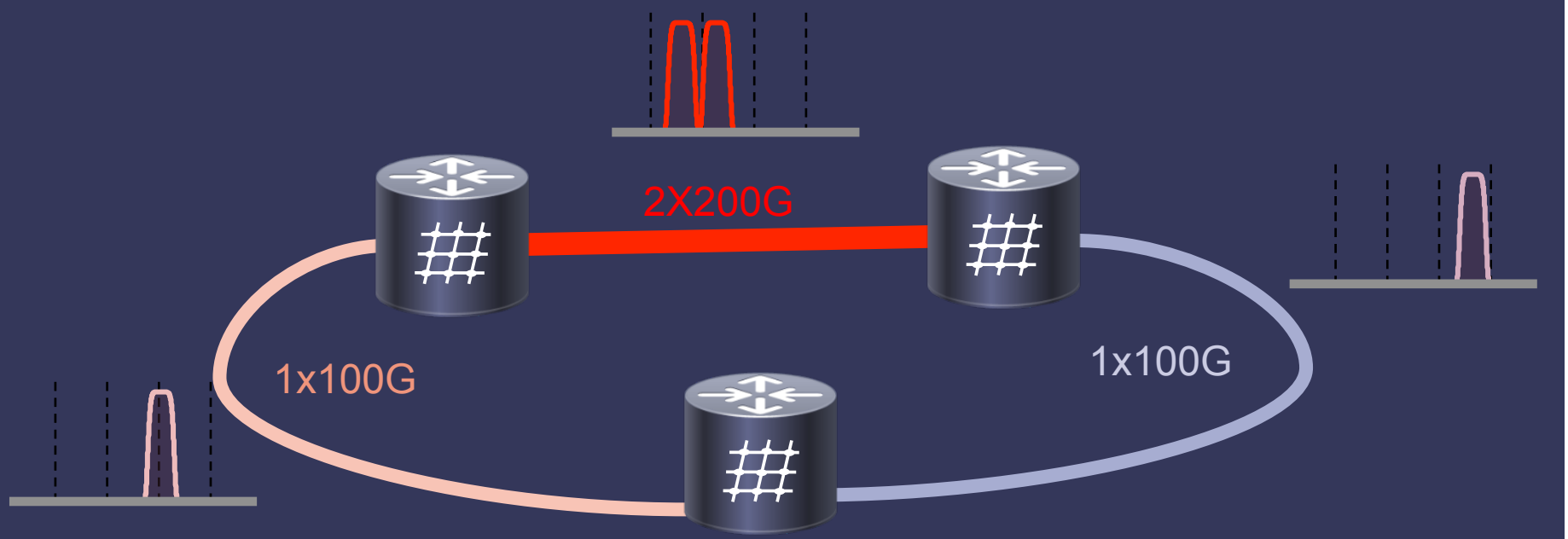
WSON Restorationとは -可用性、耐障害性の向上にむけて
WSON Dynamic Optical Restoration



- 障害発生
- DWDM装置のWSON機能により新しいDWDMサーキットパスの検証
- (必要に応じて) DWDMラムダの変更を実施
- DWDM装置による新しいパスへのOmni-directionalラムダスイッチ
- 既設クライアントIFおよびDWDM IFでの早急なサービス疎通回復。(現地に赴く必要なし)

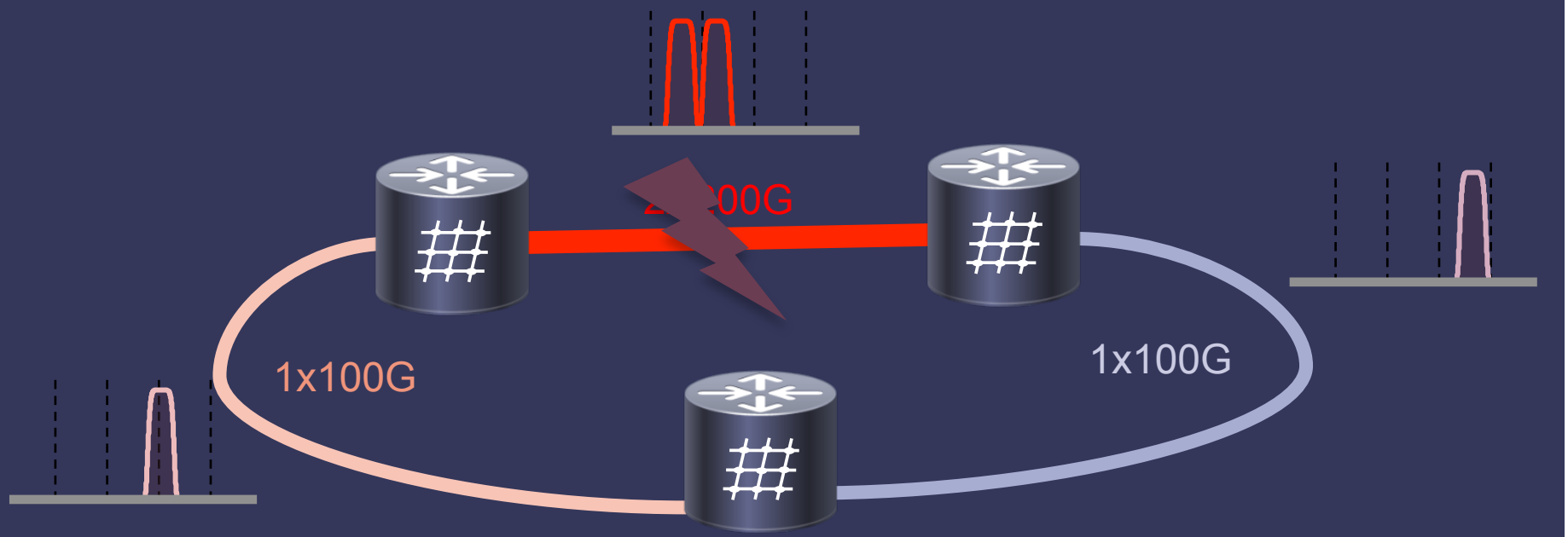
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Restoration時の適用



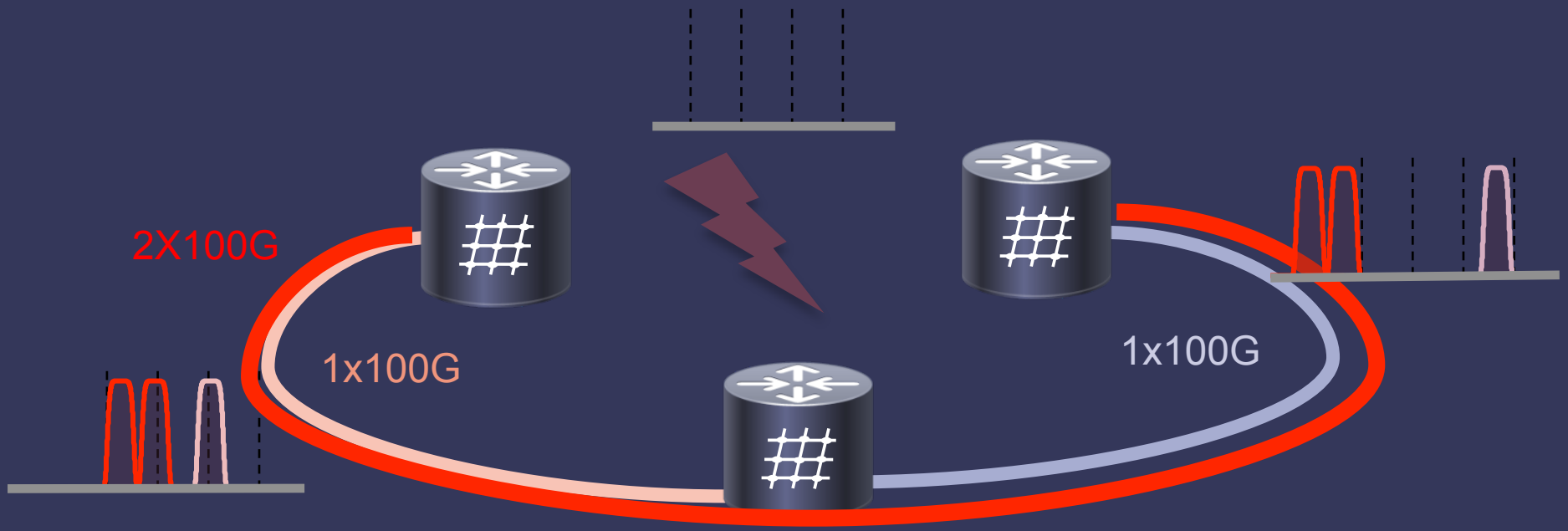
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Restoration時の適用



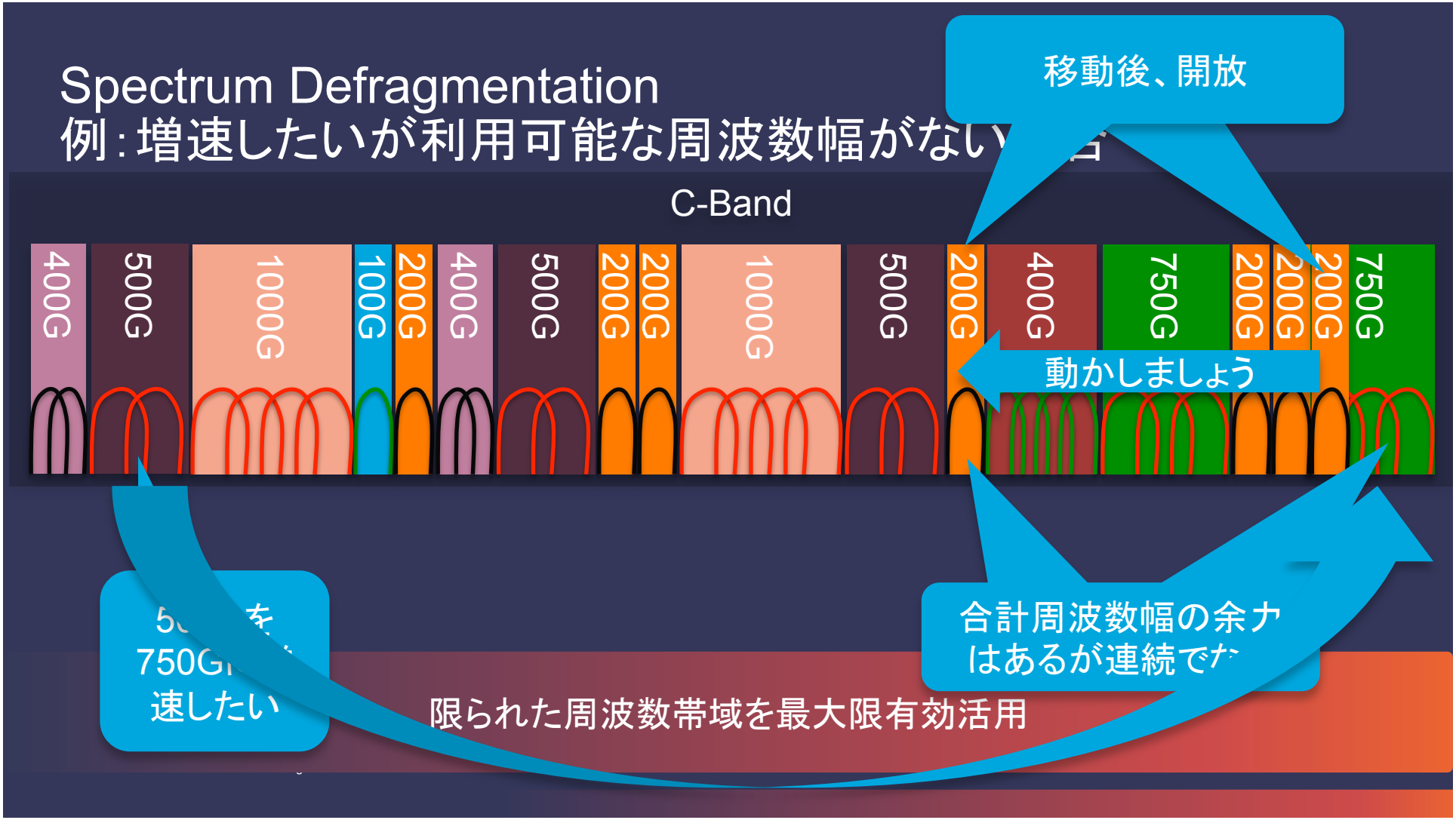
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Restoration時の適用



- 例：迂回経路では2x200Gの到達性を確保できず、また4x100Gで転送するためのTransponder機能が存在していない場合においても冗長系の回復(Restoration)を実現
- Router側においてはFlexEthernet機能により200G化

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

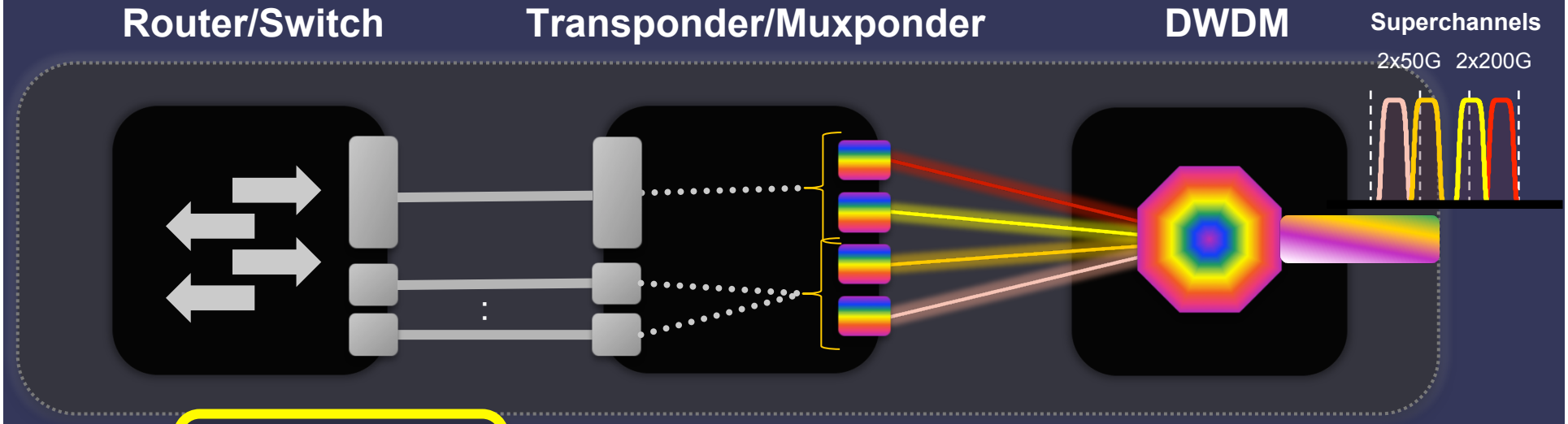

Spectrum Defragmentation
例：増速したいが利用可能な周波数幅がない
C-Band
400G
500G
1000G
100G
200G
400G
500G
200G
200G
1000G
500G
200G
400G
750G
200G
200G
200G
750G
移動後、開放
動かしましょう
合計周波数幅の余
はあるが連続で
750G
速したい
限られた周波数帯域を最大限有効活用

まとめ

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

400G/1Tbps時代はPacket機能と伝送機能がさらに近い存在に

Beyond100Gネットワーク全体でのリソースの有効活用およびフレキシビリティの向上を目指す



Flex Ethernet
フレキシブル nx25G
インターコネクト

Flex Modulation 50G/
100G/200G
DWDM インターフェース

Flex Spectrum
フレキシブル nx12.5Ghz
チャネル

© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Thank you.

